

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

MAT-33a Řeším polohové a nepolohové konstrukční úlohy užitím množin všech bodů dané vlastnosti. (*Matematika 6, 3/2 · z MAT-33*)

Učivo: konstrukce trojúhelníku; osa úsečky a úhlu; osová a středová souměrnost

Připomenutí

$$a + b > c, \quad a + c > b, \quad b + c > a$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$|XX_0| = |X_0X'|, \quad XX' \perp o$$

$$|XS| = |SX'|$$

Konstrukce trojúhelníku podle vět sss, sus a usu, osa úsečky a úhlu, osová a středová souměrnost. Rýsuj ostrou tužkou, zapiš postup a výsledek zkontroluj měřením (kontrolní hodnoty jsou u výsledků). Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Rozhodni bez rýsování, zda existuje trojúhelník se stranami: a) 3 cm, 4 cm, 8 cm; b) 5 cm, 5 cm, 9 cm; c) 2 cm, 3 cm, 5 cm. ★☆☆
- Sestroj trojúhelník ABC podle věty sss: $a = 6$ cm, $b = 5$ cm, $c = 7$ cm. Zapiš postup a na kontrolu změř úhel γ . ★☆☆
- Sestroj trojúhelník ABC podle věty sus: $b = 5$ cm, $c = 6$ cm, $\alpha = 60^\circ$. Na kontrolu změř stranu a . ★☆☆
- Sestroj trojúhelník ABC podle věty usu: $c = 7$ cm, $\alpha = 45^\circ$, $\beta = 60^\circ$. Vypočítej γ a na kontrolu změř stranu b . ★★☆☆
- Vysvětli, proč nelze sestavit trojúhelník ABC s $c = 5$ cm, $\alpha = 100^\circ$, $\beta = 90^\circ$. ★☆☆
- Narýsuj úsečku AB , $|AB| = 8$ cm, a sestroj její osu. Na ose vyznač bod X , který je 5 cm od bodu A . Jak daleko je X od bodu B a jak daleko od středu S úsečky? Ověř měřením i výpočtem. ★★☆☆
- Narýsuj úhel AVB o velikosti 70° a sestroj jeho osu. Jak velké úhly osa vytvoří? ★☆☆
- Na čtverečkováném papíře zakresli body $A[2; 1]$, $B[5; 1]$, $C[4; 4]$. Sestroj obraz trojúhelníku ABC v osové souměrnosti podle osy y a zapiš souřadnice obrazů. ★☆☆
- Sestroj obraz téhož trojúhelníku $A[2; 1]$, $B[5; 1]$, $C[4; 4]$ ve středové souměrnosti se středem v počátku $O[0; 0]$ a zapiš souřadnice obrazů. ★☆☆
- U každého útvaru urči počet os souměrnosti a rozhodni, zda je středově souměrný: čtverec, obdélník, kosočtverec, obecný rovnoběžník, rovnoramenný trojúhelník, rovnostranný trojúhelník, kružnice. ★★☆☆

B. Slovní úlohy

- Vesnice A a B leží na téže straně rovné silnice. Kam na silnici postavit autobusovou zastávku, aby byla od obou vesnic stejně daleko? Popiš konstrukci. Kdy úloha nemá řešení? ★★☆☆
- Tři domy stojí ve vrcholech trojúhelníku se stranami 60 m, 80 m a 100 m. Kam postavit lampu, aby byla od všech tří domů stejně daleko, a jak daleko od nich bude? ★★☆☆
- Dvě ulice se kříží pod úhlem 80° . Nová cesta pělí úhel mezi nimi. Lavička na cestě je 20 m od jedné ulice. Jak daleko je od druhé ulice a jaký úhel svírá cesta s každou ulicí? ★☆☆
- Stojíš 2 m před roviným zrcadlem. Jak daleko od sebe vidíš svůj obraz? Jakou souměrnost zrcadlo představuje? ★☆☆
- Kulečník: Koule K je 30 cm od mantinelu, koule L je 50 cm od téhož mantinelu (obě na stejné straně) a paty kolmic z koulí na mantinel jsou od sebe 120 cm. Kam musí koule K narazit, aby se odrazila přímo do L ? Použij obraz L' koule L v osové souměrnosti podle mantinelu. Jak dlouhou dráhu koule urazí? ★★☆☆
- Průčelí stanu má tvar rovnoramenného trojúhelníku se základnou 10 m a rameny 6 m. Narýsuj ho v měřítku 1 : 100 (1 cm = 1 m), změř jeho výšku a ověř ji Pythagorovou větou. ★★☆☆
- Rozhodni a zdůvodni: a) Každý středově souměrný čtyřúhelník je rovnoběžník. b) Každý osově souměrný čtyřúhelník je obdélník. ★★☆☆

C. Na co to budu potřebovat

18. Fyzika – odraz světla: Paprsek dopadá na rovinné zrcadlo a svírá s jeho plochou úhel 35° . Pod jakým úhlem (vůči zrcadlu) se odrazí? Jaký je úhel dopadu měřený od kolmice a jaký úhel svírá dopadající a odražený paprsek? ★★☆☆
19. Na SŠ: množiny bodů. Popiš slovy i názvem útvaru množinu všech bodů roviny, které mají: a) od bodu S vzdálenost 3 cm; b) od přímky p vzdálenost 2 cm; c) stejnou vzdálenost od bodů A a B ; d) stejnou vzdálenost od ramen úhlu. ★★☆☆
20. Thaletova kružnice: Sestroj pravoúhlý trojúhelník ABC s přeponou $|AB| = 8$ cm a odvěsnou $a = |BC| = 5$ cm. (Nad AB jako průměrem narýsuj kružnici – každý její bod C tvoří s A, B pravý úhel; pak kružnice $l(B; 5 \text{ cm})$.) Změř b a ověř Pythagorovou větou. ★★★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Přijímačky 2025, 2. náhradní termín (M9D) – úlohy 9 a 10** – Osa souměrnosti z bodu a jeho obrazu, obraz rovnostranného trojúhelníku v osové souměrnosti (9); rovnoběžník ze středu souměrnosti (10). Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9D_2025_TS.pdf
- **Přijímačky 2025, 1. řádný termín (M9A) – úloha 9** – Osa úhlu dvou různoběžek a obdélník s vrcholy na daných přímkách, hledání všech řešení. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9A_2025_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Konstrukce trojúhelníků I (Matematika ZŠ, 8. ročník, M. Krynický)** – Polohové a nepolohové úlohy, konstrukce podle sss, zápis postupu a počet řešení.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/06%20Konstruk%C4%8Dn%C3%AD%20%20C3%BAlohy/11%20Konstrukce%20troj%C3%BAheln%C3%ADk%C5%AF%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Osová a středová souměrnost (Matematika ZŠ, 7. ročník, M. Krynický)** – Srovnání vlastností obou souměrností, zobrazování bodů a útvarů s řešenými příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/01%20Opakov%C3%A1n%C3%AD%20z%C5%A0/09%20Osov%C3%A1%20st%C5%99edov%C3%A1%20soum%C4%B8rnost.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. a) ne ($3 + 4 < 8$); b) ano; c) ne ($2 + 3 = 5$, body by ležely na přímce)
2. postup: AB ; $k(A; 5)$; $l(B; 6)$; C je průsečík; $\gamma \approx 78^\circ$
3. AB ; úhel 60° ve vrcholu A ; na rameno $|AC| = 5$ cm; $a \approx 5,6$ cm
4. $\gamma = 75^\circ$; $b \approx 6,3$ cm
5. $\alpha + \beta = 190^\circ > 180^\circ$ – ramena úhlů se neprotnou
6. $|XB| = 5$ cm (vlastnost osy); $|XS| = \sqrt{25 - 16} = 3$ cm (2 řešení – nad i pod úsečkou)
7. dva úhly po 35°
8. $A'[-2; 1]$, $B'[-5; 1]$, $C'[-4; 4]$
9. $A'[-2; -1]$, $B'[-5; -1]$, $C'[-4; -4]$
10. čtverec 4 osy, ano; obdélník 2, ano; kosočtverec 2, ano; rovnoběžník 0, ano; rovnoramenný trojúhelník 1, ne; rovnostranný 3, ne; kružnice nekonečně mnoho, ano
11. zastávka je průsečík osy úsečky AB se silnicí; řešení není, když je AB kolmá k silnici (osa je se silnicí rovnoběžná)
12. průsečík os stran = střed kružnice opsané; trojúhelník je pravoúhlý ($60^2 + 80^2 = 100^2$), střed leží ve středu nejdelší strany, 50 m od každého domu
13. 20 m (bod osy úhlu je stejně daleko od obou ramen); 40°
14. 4 m; osovou souměrnost (obraz je 2 m „za“ zrcadlem)
15. bod odrazu je 45 cm od paty kolmice z K (přímka KL' protne mantinel); dráha $|KL'| = \sqrt{120^2 + 80^2} \approx 144$ cm
16. výška $\sqrt{36 - 25} = \sqrt{11} \approx 3,3$ cm na výkrese, tj. asi 3,3 m
17. a) pravda – úhlopříčky se ve středu půlí, protější strany jsou rovnoběžné; b) nepravda – protipříklad: rovnoramenný lichoběžník nebo kosočtverec
18. odrazí se také pod 35° k zrcadlu; úhel dopadu = úhel odrazu = 55° od kolmice; paprsky svírají 110°
19. a) kružnice $k(S; 3$ cm); b) dvě rovnoběžky s p ve vzdálenosti 2 cm; c) osa úsečky AB ; d) osa úhlu
20. $b = \sqrt{64 - 25} = \sqrt{39} \approx 6,2$ cm

Řešení krok za krokem

Úloha 12

1. Bod stejně daleko od dvou domů leží na ose úsečky mezi nimi; lampa proto musí ležet na osách všech tří stran – v jejich průsečíku (střed kružnice opsané).
2. Obrácená Pythagorova věta: $60^2 + 80^2 = 3\,600 + 6\,400 = 10\,000 = 100^2$, trojúhelník je pravoúhlý.
3. U pravoúhlého trojúhelníku leží střed kružnice opsané ve středu přepony (Thaletova kružnice).
4. Lampa stojí ve středu nejdelší strany a od každého domu je $100:2 = 50$ m.

Úloha 15

1. Mantinel je osa souměrnosti: obraz L' leží 50 cm „za“ mantinelem, přesně naproti kouli L .
2. Koule po odrazu míří do L právě tehdy, když před odrazem míří do L' (úhel dopadu = úhel odrazu); bod odrazu je průsečík přímky KL' s mantinelem.
3. Přímka KL' klesne za 120 cm o $30 + 50 = 80$ cm; mantinel (pokles o 30 cm) protne ve vzdálenosti $120 \cdot \frac{30}{80} = 45$ cm od paty kolmice z K .
4. Dráha koule je stejně dlouhá jako úsečka KL' : $\sqrt{120^2 + 80^2} = \sqrt{20\,800} \approx 144$ cm.

Úloha 20

1. Narýsuj úsečku AB dlouhou 8 cm a najdi její střed S (osou úsečky).
2. Narýsuj Thaletovu kružnici $k(S; 4$ cm) – každý její bod kromě A , B tvoří s A a B pravý úhel.
3. Narýsuj kružnici $l(B; 5$ cm); její průsečík s k je vrchol C (úloha má dvě řešení souměrná podle AB).
4. Změř stranu $b = |AC|$ a porovnej s výpočtem: $b = \sqrt{8^2 - 5^2} = \sqrt{39} \approx 6,2$ cm.